

MindAgent 技术亮点详解

前言

有需要的可以下载pdf。但是请不要倒卖，这个项目我沉淀了很久，定价也不是很高，感谢🙏（最后有用的话记得多推荐一下😁）

[illegible]

大家觉得这个项目怎么样？用过这个项目的或者看完项目的可以在小红书找我给我反馈一下用着怎么样（球球了，想收集一波建议，也找一下优化方向）

本文档说明 MindAgent 当前实现中的七大核心技术亮点。每个亮点都对应真实代码模块，并能通过 API 或 Docker 环境观察到效果。

特别强调：端到端评测是 MindAgent 当前已经实现的核心能力之一，不是后续规划。系统通过 POST /eval/run 支持内置用例和自定义用例评测，覆盖意图识别 Accuracy/Macro-F1、真实 Agent 回复质量、LLM-as-Judge 四维评分、回归检测和优化建议生成。也就是说，MindAgent 的技术亮点不仅包括“会回答”，还包括“能自动评估回答质量并发现退化”。

当前版本重点实现：

能力	关键代码	可观察入口
三路融合意图识别	core/intent_recognizer.py	/chat 响应中的 intent
查询改写 + 重排 + fallback	mcp/tool_manager.py、 mcp/knowledge_base.py	/chat、/search、/knowledge/*
Redis + ChromaDB 三级记忆	memory/conversation_memory.py	多轮 /chat、Docker 中查看 ChromaDB
多 Agent 路由和自动并行协作	agents/agent_orchestrator.py	/chat 响应中的 agent_type
动态 Skills 加载与注入	core/skill_loader.py、 skills/*/SKILL.md	/skills、/skills/reload
Monitor 自动降权闭环	monitor/performance_monitor.py	/monitor
端到端评测	evaluation/evaluator.py	/eval/run

总体架构

代码块

```
1  用户请求
2    -> api/main.py
3    -> MemoryManager 读取上下文
4        - Redis 工作记忆
5        - ChromaDB 情景记忆 episodic
6        - ChromaDB 用户画像 user_profile
7    -> IntentRecognizer 三路融合识别意图
8    -> MCPToolManager 检索 knowledge_base 并构建知识上下文
9    -> AgentOrchestrator 路由到专业 Agent
10   -> SkillManager 按 Agent 类型和关键词筛选 Skills
11   -> Agent 基于记忆 + 知识库 + Skills 调用 LLM 生成回复
12   -> MemoryManager 写入记忆并异步更新用户画像
13   -> PerformanceMonitor 采集指标并反馈路由降权
```

亮点一：端到端意图识别

文件: [core/intent_recognizer.py](#)

核心问题：客服系统需要判断用户到底是在查询、投诉、退款、技术故障，还是要求转人工。单靠关键词容易误判，单靠 LLM 成本和延迟较高，因此 MindAgent 使用三路融合。

技术方案

代码块

```
1  用户消息 + 最近对话历史
2    |—— LLM 语义理解
3    |   - Few-shot 示例
4    |   - 最近 3 轮上下文
5    |   - 输出 intent / confidence / reasoning
6    |
7    |—— Embedding 相似度
8    |   - 官方模式：参与投票，权重 20%
9    |   - 当前 SDK 无远端 embedding 资源时：本地字符 n-gram 哈希向量兜底
10   |   - 第三方 base_url 模式：默认禁用，避免兼容 API 不支持 embedding
11   |
12   |—— Pattern 关键词匹配
13       - 零延迟兜底
14       - 覆盖退款、报错、转人工、投诉等高频表达
15
16     ↓
```

17 加权投票

18 ↓

19 意图 + 置信度 + 紧急度 + 实体

权重策略

场景	LLM	Embedding	Pattern
官方 API 模式	70%	20%	10%
第三方兼容 API 模式	85%	禁用	15%

工程细节

- **并行执行**：LLM 识别和 Embedding 识别通过 asyncio.gather 并行执行，关键词匹配同步完成。
- **Embedding 兜底**：如果客户端未来提供 embeddings.create，优先使用远端向量；当前 Anthropic SDK 没有该资源时，自动使用稳定的本地字符 n-gram 哈希向量。
- **低置信度保护**：投票得分低于阈值时降级为 OTHER，减少错误路由。
- **实体提取**：额外调用 LLM 提取 order_id、product、date、amount、error_code。
- **紧急度识别**：根据 “紧急” “马上” “今天” “转人工” 等关键词计算 LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL。
- **在线学习**：learn() 可以把人工纠正样本加入模板，并清除对应 Embedding 缓存。

支持的意图

意图	说明	示例
query	查询信息	“我的订单什么时候到？”
complaint	投诉不满	“你们服务太差了！”
request	请求操作	“帮我取消订单”
technical	技术问题	“应用一直报 500 错误”
billing	账单/退款	“为什么扣了两次款？”
account	账户管理	“修改我的邮箱地址”
escalation	升级/转人工	“我要投诉，转人工！”
greeting	问候	“你好”

feedback	正面反馈	“服务很棒”
----------	------	--------

亮点二：MCP 工具调用框架 + RAG 知识库

文件：[mcp/tool_manager.py](#)、[mcp/knowledge_base.py](#)

核心问题：客服 Agent 不能只靠模型记忆回答业务问题，还需要查询业务知识库。同时，检索系统常见问题是召回不全、排序不准、工具异常影响主链路。

检索优化链路

代码块

```
1  用户查询：“退款需要多久”
2      ↓
3  1. LLM 查询改写
4      生成多个角度的子查询：
5      - “退款审核需要多久”
6      - “退款到账需要几天”
7      - “退款政策是什么”
8      ↓
9  2. 并行召回 ChromaDB
10     每个子查询同时检索 knowledge_base collection
11     ↓
12  3. 合并去重
13     按结果内容哈希去重
14     ↓
15  4. LLM 重排
16     根据原始问题对候选结果重新排序
17     ↓
18  5. 返回 Top-K
```

RAG 知识库实现

KnowledgeBase 使用 ChromaDB collection：

代码块

```
1  knowledge_base
```

能力包括：

- 启动时自动导入默认客服文档。

- /knowledge/add 批量导入文档。
- /knowledge/upload 上传 .txt、.md、.json 文档。
- 长文档自动切片，每片约 500 字。
- 查询时使用 ChromaDB 的 query_texts 做语义检索。

工具可靠性

MCPToolManager.call() 统一封装工具调用生命周期：

代码块

```
1  缓存检查
2      -> 熔断检查
3      -> 参数校验
4      -> asyncio.wait_for 超时控制
5      -> 调用 handler
6      -> 写入缓存
7      -> 可选 LLM 重排
8      -> 异常时 fallback
```

可靠性设计：

机制	作用
JSON Schema 参数校验	阻止错误参数进入工具 handler
TTL 缓存	相同参数复用结果，降低重复调用成本
Circuit Breaker	连续失败达到阈值后打开熔断，恢复窗口后半开探测
Timeout	工具级超时，避免单个工具拖垮请求
Fallback	工具不可用时返回可解释降级结果
ToolStats	记录成功率、延迟、连续失败次数，供 Monitor 使用

当前知识库 fallback

api/main.py 注册 knowledge_search 工具时配置了 fallback。当 ChromaDB 不可用或工具异常时，不会直接返回空错误，而是返回类似：

代码块

```
1  {
2    "title": "知识库降级结果",
3    "content": "知识库暂时不可用，未能完成语义检索。请稍后重试，或转人工客服确认。",
4    "fallback": true
5  }
```

接入 /chat 主链路

当前 /chat 不再只依赖 LLM 和对话记忆。主对话接口会在 Agent 执行前调用：

代码块

```
1  MCPToolManager.search_with_rewrite("knowledge_search", 用户消息, top_k=3)
```

然后把 Top-K 结果拼入 Agent 上下文：

代码块

```
1  [知识库检索结果]
2  1. 标题：退款政策
3     相关度：0.82
4     内容：退款申请提交后，系统会在 1-3 个工作日内审核...
5
6  请优先依据以上知识库内容回答；如果知识库内容不足，再结合通用客服能力说明。
```

业务收益：

收益	说明
降低幻觉	Agent 回复受知识库政策约束
知识可更新	通过 /knowledge/add 或 /knowledge/upload 更新文档即可影响 /chat
主链路闭环	RAG 不再只是 /search 演示，而是参与真实对话
可观测	

```
/chat 响应新增
knowledge_used, 可判断本
次是否注入知识库上下文
```

亮点三：三级记忆管理

文件：memory/[conversation_memory.py](#)

核心问题：多轮客服对话既要记住当前会话，又不能把所有历史都塞进 prompt，还要能跨会话理解用户偏好。

三层记忆

代码块

```
1  [
2  |  工作记忆 Redis
3  |  - 当前会话最近消息
4  |  - 默认最多读取 20 条
5  |  - TTL 24 小时
6  |
7  |
8  |
9  |  情景记忆 ChromaDB: episodic
10 |  - 压缩后的历史对话摘要
11 |  - 按 user_id 隔离
12 |  - query_texts 语义检索相关历史
13 |
14 |
15 |
16 |  用户画像 ChromaDB: user_profile
17 |  - 用户偏好
18 |  - 常见实体
19 |  - 常见问题类型
20 |
    ]
```

工作记忆

每次 /chat 回复后，系统会写入两条消息：

代码块

```
1  user: 用户原始消息
```

```
2 assistant: Agent 回复
```

Redis key 格式:

代码块

```
1 wm:{user_id}:{conv_id}
```

摘要 key 格式:

代码块

```
1 summary:{user_id}:{conv_id}
```

自动压缩

当工作记忆达到 COMPRESS_AT = 15 条时:

代码块

```
1  读取当前会话消息
2      ↓
3  保留最近 5 条
4      ↓
5  旧消息交给 LLM 生成 2-3 句摘要
6      ↓
7  摘要写入 Redis summary
8      ↓
9  摘要写入 ChromaDB episodic
10     ↓
11  工作记忆只保留最近 5 条
```

这样能避免 context 随着对话增长无限膨胀。

用户画像

每次 /chat 结束后, api/[main.py](#) 会异步执行:

代码块

```
1 asyncio.create_task(_memory.update_profile(req.user_id, conv_id))
```

update_profile() 会取最近 10 条消息, 让 LLM 提炼:

代码块

```
1  {
2    "preferences": ["喜欢简洁回答", "经常咨询退款"],
3    "entities": {
4      "产品": ["会员服务"],
5      "问题类型": ["账单", "登录"]
6    }
7  }
```

这些画像被写入 ChromaDB 的 user_profile collection。下一次同一 user_id 请求时，get_context() 会读出画像，并由 MemoryContext.to_prompt_text() 拼进 Agent 背景信息。

上下文拼接效果

最终传给 Agent 的上下文结构类似：

代码块

```
1  [会话摘要]
2  用户之前咨询过退款，要求处理速度快。
3
4  [相关历史]
5  - 用户三天前反馈过同一订单延迟。
6
7  [用户画像]
8  {"preferences": ["快速响应"], "entities": {"问题类型": ["退款"]}}
9
10 [最近对话]
11 user: 我的退款到了吗？
12 assistant: 我来帮您确认退款进度。
```

亮点四：多 Agent 路由与编排

文件：[agents/agent_orchestrator.py](#)

核心问题：不同客服问题需要不同专业能力，系统需要把请求路由到合适 Agent，同时处理失败降级和复合问题协作。

Agent 类型

Agent	负责问题

GeneralAgent	通用咨询、问候、普通请求
TechnicalAgent	登录失败、崩溃、错误码、系统配置
BillingAgent	账单、退款、发票、订阅、账户相关
ESCALATION	转人工/升级占位，不直接调用 LLM Agent

三层路由

代码块

```
1  请求进入 Orchestrator
2      ↓
3  1. 意图路由
4      TECHNICAL -> TechnicalAgent
5      BILLING/ACCOUNT -> BillingAgent
6      ESCALATION -> 升级
7      其他 -> GeneralAgent
8      ↓
9  2. 性能路由
10     同类型有多个实例时，选择 routing_score 最高的实例
11     ↓
12  3. 降级路由
13     专属 Agent 不可用或执行失败时，降级到 GeneralAgent
```

routing_score

AgentStats.routing_score() 由三部分组成：

代码块

```
1  base_score = success_rate * 0.7 + latency_score * 0.3
2  routing_score = base_score * (1 - monitor_penalty)
```

其中：

- success_rate：Agent 成功率。
- latency_score：由平均延迟换算，延迟越低得分越高。
- monitor_penalty：Monitor 根据在线表现写回的降权系数，范围 0 到 0.9。

自动并行协作

当前 run() 主链路已经接入复合问题检测，不再只是手动调用 run_parallel()。

示例：

代码块

```
1  “登录报错 401，而且这个月还重复扣款了”
```

系统会同时识别到技术关键词和账单关键词，自动并行调用：

代码块

```
1  TechnicalAgent + BillingAgent
```

然后把两个成功响应合并返回：

代码块

```
1  [technical]
2  ...
3
4  [billing]
5  ...
```

升级机制

以下情况会标记 escalated = true：

- 用户意图或紧急度触发升级。
- 用户包含强紧急表达。
- Agent 回复中出现“转人工”“人工客服”“无法处理”等关键词。

生产环境中可在该位置对接工单系统、客服队列或告警系统。

亮点五：动态 Skills 加载与 Prompt 注入

文件：[core/skill_loader.py](#)、[api/main.py](#)、[agents/agent_orchestrator.py](#)、[skills/*/SKILL.md](#)

核心问题：客服系统的处理规范会频繁变化，例如技术排障 SOP、退款审核边界、发票话术和转人工条件。如果每次都改代码或硬编码 system prompt，维护成本高，也不利于运营侧迭代。

技术方案

启动服务

```
2    -> api/main.py 创建 SkillManager
3    -> 从 MindAgent _SKILLS_DIR 扫描 SKILL.md / md / txt / json
4    -> 解析 name / description / keywords / agents / enabled
5    -> Orchestrator 选择 General / Technical / Billing Agent
6    -> Agent 调用 LLM 前执行 BaseAgent._build_system_prompt()
7    -> 传入当前 Agent 的 agent_type.value
8        - general
9        - technical
10       - billing
11    -> SkillManager.prompt_for(message, agent_type)
12    -> 依次检查 enabled、agents、keywords
13    -> 注入匹配的 [动态 Skills] 区块
```

例如通用咨询路由到 GeneralAgent 后，系统会调用：

代码块

```
1 SkillManager.prompt_for(用户消息, "general")
```

只有 agents 包含 general 且关键词命中的 Skill 才会被注入，例如 skills/general_customer_service/[SKILL.md](#)。技术和账单 Skill 会因为 Agent 类型不匹配而跳过。

当前内置三类 Skills：

Skill 文件	适用 Agent	作用
skills/general_customer_service/SKILL.md	GeneralAgent	通用接待、信息澄清、分流、投诉和转人工
skills/technical_support/SKILL.md	TechnicalAgent	故障排查、接口错误、部署配置、安全边界
skills/billing_support/SKILL.md	BillingAgent	扣款、退款、发票、订阅和财务审核

匹配规则

- enabled=false 的 Skill 不注入。
- agents 限定 Agent 类型，避免账单规则注入技术 Agent。
- keywords 命中用户消息后才注入；关键词为空时作为该 Agent 的全局规则。
- 注入内容有总长度预算和单个 Skill 长度限制，避免挤占记忆和知识库上下文。

API 入口

代码块

```
1  curl http://localhost:8000/skills
2  curl -X POST http://localhost:8000/skills/reload
```

价值

能力	效果
业务规则可配置	修改 Markdown 后热加载， 无需重启服务
Agent 规则隔离	通用、技术、账单三类规范 按 Agent 注入
降低幻觉和越权	在 prompt 中明确核验、升 级、禁止事项
便于排障	/skills 返回加载数量、文件路 径、关键词和解析错误

亮点六：Monitor 闭环监控与自动降权

文件：monitor/[performance_monitor.py](#)

核心问题：Agent 或工具在线表现变差时，系统不能只记录日志，还应影响后续路由，减少问题 Agent 被继续选中的概率。

监控闭环

代码块

```
1  Agent / Tool 执行请求
2      ↓
3  实时更新 AgentStats / ToolStats
4      ↓
5  PerformanceMonitor 每 10s 采集一次
6      ↓
7  阈值告警 + Z-score 异常检测
8      ↓
9  计算每个 Agent 的 routing_penalty
```

```
10      ↓
11  调用 Orchestrator.update_routing_penalties()
12      ↓
13  写回 AgentStats.monitor_penalty
14      ↓
15  下一次 _best_agent() 使用新的 routing_score
```

告警阈值

指标	阈值	级别
Agent 成功率	< 0.90	ERROR
工具成功率	< 0.95	WARNING
Agent 平均延迟	> 3000ms	WARNING
工具平均延迟	> 5000ms	ERROR

自动降权规则

Monitor 会把成功率和延迟转成 monitor_penalty:

代码块

```
1  success_rate < 0.90 -> 增加成功率惩罚
2  avg_ms > 3000      -> 增加延迟惩罚
3  最终 penalty 最大 0.9
```

这意味着某个 Agent 表现差时，它的 routing_score 会下降。同类型有多个实例时，Orchestrator 会自动选择表现更好的实例。

可观测输出

GET /monitor 会返回:

代码块

```
1  {
2    "agent_stats": {
3      "technical_0": {
4        "total": 20,
5        "success_rate": 0.85,
6        "avg_ms": 4200.0,
7        "monitor_penalty": 0.25,
```

```
8     "routing_score": 0.51
9     }
10 },
11 "tool_stats": {
12     "knowledge_search": {
13         "total": 10,
14         "success_rate": 0.9,
15         "avg_latency_ms": 120.5,
16         "consecutive_fails": 1,
17         "circuit_state": "closed"
18     }
19 },
20 "active_alerts": [],
21 "suggestions": []
22 }
```

Prometheus 支持

当前 FastAPI 应用通过 GET /metrics 暴露 Prometheus 指标，Docker Compose 中的 Prometheus 会抓取 `MindAgent :8000/metrics`。另外，如果单独设置 `PROMETHEUS_PORT`，Monitor 也可以启动独立的 Prometheus 指标端口。指标包括：

- Agent 成功率
- Agent 延迟
- 工具成功率
- 总请求数

亮点七：端到端 Agent 评测

文件：evaluation/[evaluator.py](#)

核心问题：Agent 系统不能只看单点功能是否可用，还需要评估端到端效果，包括意图识别、回复质量和回归风险。

评测内容

代码块

1. 意图识别评测
标注用例 -> IntentRecognizer -> Accuracy / Macro-F1
2. 端到端对话评测
测试问题 -> Orchestrator.run() -> 真实 Agent 回复

73. LLM-as-Judge
- 8用 LLM 从四个维度给真实回复打分
- 9
104. 回归检测
- 11当前结果和上一次评测结果比较，退化超过 5% 标记 regression
- 12支持通过 EVAL_BASELINE_PATH 持久化基线
- 13
145. 优化建议
- 15根据低分指标输出具体优化方向

LLM-as-Judge 评分维度

维度	含义	分数
relevance	是否直接回应用户问题	0-1
accuracy	信息是否准确	0-1
completeness	是否完整解决需求	0-1
helpfulness	用户能否据此行动	0-1

API 使用

代码块

```
1 curl -X POST http://localhost:8000/eval/run
```

响应包含整体通过率、平均分、回归项、建议和逐条结果：

代码块

```
1 {
2   "pass_rate": 0.83,
3   "total": 5,
4   "passed": 4,
5   "avg_scores": {
6     "intent_accuracy": 0.875,
7     "relevance": 0.88,
8     "accuracy": 0.82,
9     "completeness": 0.79,
10    "helpfulness": 0.85
11  },
12  "regressions": [],
```



```
13     "recommendations": [  
14         "意图识别准确率 < 90%: 增加 Few-shot 示例, 或对低 F1 的意图类别补充训练数据"  
15     ],  
16     "results": [  
17         {  
18             "test_id": "intent_recognition",  
19             "passed": true,  
20             "scores": {  
21                 "accuracy": 0.875,  
22                 "macro_f1": 0.82  
23             }  
24         }  
25     ]  
26 }
```

自定义和多轮评测

/eval/run 不传 body 时运行内置用例；传入 body 时可以覆盖意图识别用例和对话用例：

代码块

```
1  {  
2      "intent_cases": [  
3          {"message": "应用一直报错", "expected_intent": "technical"}  
4      ],  
5      "dialog_cases": [  
6          {"question": "我的订单还没到"},  
7          {"turns": ["你好, 我要退款", "订单号是 #12345", "退款多久能到账? "]}  
8      ]  
9  }
```

多轮用例会使用同一个 conv_id，并把前序轮次作为评测历史上下文传入 Orchestrator 和 Judge。

ChromaDB 数据设计

MindAgent 中 ChromaDB 不是单一用途，而是同时承担 RAG 知识库和长期记忆。

Collection	代码位置	写入来源	查询用途
knowledge_base	mcp/knowledge_base.py	默认文档、/knowledge/add、/knowledge/upload	/search 检索业务知识

episodic	memory/conversation_memory.py	工作记忆压缩后的摘要	下一轮对话检索相关历史
user_profile	memory/conversation_memory.py	每次 /chat 后异步提炼	拼入 Agent 背景信息，支持个性化

查看方式见 wiki/完整使用指南.md 中 “在 Docker 中查看 ChromaDB 内容” 部分。

模块协作关系



端到端数据流：

代码请求进入

- 2 -> 读取记忆
- 3 -> 识别意图
- 4 -> 路由 Agent
- 5 -> 匹配并注入 Skills
- 6 -> 生成回复
- 7 -> 写入短期记忆
- 8 -> 异步更新用户画像
- 9 -> Monitor 采集表现
- 10 -> 下一次路由使用更新后的 routing_score